

중학교 2학년 Unit 3. 디지털 세상을 켜는 신호		2학년 ()반 ()번 이름:	
수업주제: 전기와 자기-[저항의 연결]		페이지: 254~255P	
핵심개념: 관계 관련개념: 에너지 세계적 맥락: 과학과 기술의 혁신-디지털 생활			
학습 목표	• 저항의 직렬연결과 병렬연결의 특징을 비교할 수 있다.		
	💡 핵심(탐구)질문: 에너지가 전달되고 전환될 때 어떤 관계가 나타날까?		

[활동 1] 옴의 법칙과 저항의 연결 방식

1. 지난 시간에 학습한 옴의 법칙을 떠올리며 빈칸을 채워 보자.

전압이 일정할 때 전체 저항이 커지면 전체 전류는 _____지고, 전체 저항이 작아지면 전체 전류는 _____진다.

생각 단서	알맞은 연결 방식
전하가 이동할 수 있는 길이 하나뿐이다.	(직렬 / 병렬)
한 전구의 연결이 끊겨도 다른 전구는 켜져야 한다.	(직렬 / 병렬)
동일 전구에 전원과 같은 전압이 각각 걸린다.	(직렬 / 병렬)

2. 가정의 전기 기구가 모두 한 줄로 연결되어 있다면 어떤 불편이 생길지 한 가지 예측해 보자.

[활동 2] 전구 연결 방식에 따른 밝기와 전류 비교

2단계 탐구 안내 | 세 조건을 바꾸기 전에 모든 스위치가 ON인지 확인한다. 아래 수치는 동일한 고정저항 전구 2개와 이상적인 전원을 가정한 플랫폼 모형의 상대값이다.

1. 전구 1개, 2개 직렬, 2개 병렬을 차례로 선택하여 표시창과 밝기를 기록하자.

연결	전류 경로	전체 저항	전체 전류	개별 전구 밝기
전구 1개(기준)	() → ()	R	I	
2개 직렬	() → ()			
2개 병렬	() → ()			

직렬: 한 경로에 전구 추가 → 전체 저항 () → 전체 및 각 전구의 전류 () → 각 전구가 어두워진다.

병렬: 갈래 추가 → 전체 저항 (), 전체 전류 (). 각 전구의 전압·전류·밝기는 기준과 ().

2. 직렬에서는 전구 앞 스위치를, 병렬에서는 위 갈래 스위치만 열고 비교하자.

연결을 끊는 조건	위/앞 전구	아래/뒤 전구	남은 닫힌 경로	아래/뒤 전구의 밝기 끊기 전과 비교
직렬: 한 곳 OFF				
병렬: 위 갈래만 OFF				

3. 병렬 한 갈래를 끊은 후, 끊기 전과 비교해 빈칸에 ↑·↓·=를 쓰자. 남은 전구 자체의 저항은 같다고 가정한다.

전체 회로	남은 아래 전구
전체 저항 (), 전체 전류 ()	전압 (), 전류 (), 밝기 ()

이유: 남은 전구에 걸리는 ()과 전구 자체의 ()이 같기 때문이다.

“전체 전하량이 보존되므로 한 갈래를 끊으면 전류가 남은 갈래로 몰린다.”를 관찰 결과와 맞게 고쳐 쓰자.

[활동 3] 멀티탭의 병렬 구조와 독립 제어

3단계 안전·모형 안내 | 실제 멀티탭을 분해하거나 내부 배선을 만지지 않고 화면에서만 탐구한다. 220 V 교류의 연결 구조를 단순화한 모형이므로 전자 애니메이션보다 스위치와 기기 상태를 근거로 판단한다.

1. '내부 배선 보기'를 켜 뒤 다음 스위치 조합에서 작동하는 기기와 닫힌 갈래 수를 기록하자.

1·2·3번 스위치	기기 1	기기 2	기기 3	닫힌 갈래 수
ON · OFF · OFF				
ON · ON · OFF				
ON · ON · ON				

2. 한 기기의 스위치를 꺼도 다른 기기가 작동하는 까닭을 '병렬', '닫힌 경로'를 모두 사용하여 쓰자.

3. 각 기기가 220 V 병렬 갈래에 연결된 이 모형에서 켜진 기기가 많아지면 공통 전원선의 전체 전류는 어떻게 될까? 멀티탭 안전과 연결하여 설명하자.

[활동 4] IB 개념 적용: 스마트 교실 전원망 설계

설계 상황 전자칠판·태블릿 충전함·네트워크 공유기를 하나의 스마트 전원망에 연결한다. 한 장치가 꺼지거나 고장 나도 다른 장치는 작동해야 하며, 위험한 전체 전류가 감지되면 스마트 차단기가 전원을 끊어야 한다. 실제 배선이 아닌 개념 설계만 한다.		
장치	필요한 작동 관계	에너지·안전 요구
전자칠판	다른 장치와 독립적으로 ON/OFF	수업이 없을 때 차단
태블릿 충전함	예약 시간에만 독립 작동	과도한 동시 사용 줄이기
네트워크 공유기	다른 장치와 독립적으로 작동	필요 시간·대기 전력 고려
스마트 차단기	모든 장치 앞에서 전체를 감시	과전류 때 전체 차단

1. 장치끼리의 연결, 각 장치의 스위치, 스마트 차단기의 위치를 각각 직렬/병렬 관계로 결정하자.

장치끼리: _____ 연결 각 스위치와 해당 장치: _____ 연결 차단기와 전체 전원망: _____ 연결

1-1. 장치 3개·개별 스위치·주 차단기의 위치가 보이도록 회로 개념도를 그리고, 안전·절약 기능 한 가지를 추가하자.

회로 개념도	추가한 안전·절약 기능
	_____ _____

2. 핵심개념 '관계'를 이용하여 이 설계가 독립 작동과 안전을 동시에 만드는 까닭을 설명하자.

3. '장치를 병렬로 연결하기만 하면 편리함과 안전이 모두 자동으로 확보된다'라는 주장에 동의하는가? 독립적 에너지 공급과 전체 전류 증가에 따른 안전 부담의 관계를 근거로 판단하자.

💡 연결 관계를 어떻게 설계해야 에너지 공급의 편리함과 안전을 함께 확보할 수 있을까?

1 나의 IB 학습자상 (Learner Profile) 자기점검

오늘 수업에서 가장 의미 있게 실천한 학습자상 자질에 체크(V)하고 이유를 적어 보시다.

[] 탐구하는 사람 (Inquirers)	[] 지식이 풍부한 사람 (Knowledgeable)	[] 사고하는 사람 (Thinkers)	[] 소통하는 사람 (Communicators)	[] 원칙을 지키는 사람 (Principled)
[] 열린 마음을 지닌 사람 (Open-minded)	[] 배려하는 사람 (Caring)	[] 도전하는 사람 (Risk-takers)	[] 균형 잡힌 사람 (Balanced)	[] 성찰하는 사람 (Reflective)

이유: _____